ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

DISEÑO DE SOFTWARE SEGURO Y FIABLE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Programación y estructura de datos
Denominación de la asignatura:	Diseño de Software Seguro y Fiable
Código:	88036
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: JOSE MANUEL BAÑOS EXPOSITO Tfno.: 91 815 31 31 Email: jmanuel.banos@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Desarrollo de Software de Sistemas y Arquitecturas de Software para Robótica.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Desarrollo de Software de Sistemas, Arquitecturas de Software para Robótica y Sistemas Empotrados y en Tiempo Real, para garantizar robustez y seguridad en software crítico.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN2 - Conocer los conceptos fundamentales de la programación de computadoras y de la representación de las estructuras de información que manipulan los programas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H2 - Crear programas para el control de dispositivos, componentes, procesos o elementos robóticos, haciendo un uso adecuado de los recursos hardware y de los sistemas operativos. H4 - Discutir y analizar críticamente alternativas dentro del espacio de soluciones de los problemas técnicos, económicos, de factores humanos y sociales dentro del ámbito de la robótica y la Inteligencia Artificial.

C3 - Diseñar y desarrollar software para componentes o sistemas robóticos inteligentes de acuerdo a las especificaciones funcionales y no funcionales necesarias, identificando los métodos y tecnologías más adecuadas a los

requisitos y a las restricciones de un proyecto

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

- **Tema 1. Fundamentos de seguridad y fiabilidad del software. Análisis de amenazas y riesgos.**
- **Tema 2. Identificación y clasificación de vulnerabilidades del software.**
- **Tema 3. Análisis de riesgos y superficie de ataque.**
- **Tema 4. Ciclo de vida de desarrollo seguro y principios de diseño.**
- **Tema 5. Programación segura y seguridad de memoria.**
- **Tema 6. Criptografía aplicada, autenticación y comunicaciones seguras.**
- **Tema 7. Fiabilidad, tolerancia a fallos y resiliencia.**
- **Tema 8. Verificación y validación de la seguridad del software.**
- **Tema 9. Auditoría, evaluación de seguridad y gestión de vulnerabilidades.**

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Semana 1-2

Tema 2. Semanas 2-3.

Tema 3. Semanas 4-5.

Tema 4. Semanas 6-8.

Tema 5. Semanas 9-10.

Tema 6. Semanas 11-12.

Tema 7. Semanas 12-13

Tema 8. Semanas 14-15.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

• La evaluación continua supondrá el 70% de la calificación final. Podrá incluir trabajos, exámenes en clase, presentaciones, ejercicios y/o prácticas de laboratorio. • El examen final supondrá el 30% de la calificación final. • Para que ambas partes sean computadas en la nota final, el estudiante deberá obtener al menos un 4,0 (sobre 10) tanto en la evaluación continua como en el examen final. • La asignatura se considerará aprobada cuando la media ponderada de ambas partes sea igual o superior a 5,0, siempre que se cumpla la condición anterior. • En caso de que en alguna de las dos partes (evaluación continua o examen final) no se alcance el 4,0, la asignatura quedará suspensa automáticamente, aunque la media ponderada fuese igual o superior a 5,0.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Bibliografía básica

Dove, N. (en prensa). Learning cybersecurity fundamentals. O'Reilly Media. https://learning.oreilly.com/library/view/learning-cybersecurity-fundamentals/9798341623590/

Jakobsen, A. T. (2024). Practical cyber intelligence: A hands-on guide to digital forensics. Wiley. https://learning.oreilly.com/library/view/practical-cyber-intelligence/9781394256099/

Konda, M. (2024). Elasticsearch in action (2.ª ed.). Manning Publications. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781617299858/

Shostack, A. (2014). Threat modeling: Designing for security. Wiley. https://learning.oreilly.com/library/view/threat-modeling/9781118810057/

Singh, G. D. (2026). The ultimate ethical hacker's guide: Build job-ready skills with hands-on labs in recon, exploitation, IoT/OT, and professional reporting. Packt Publishing. https://learning.oreilly.com/library/view/the-ultimate-ethical/9781806661152/

Tarandach, I., & Coles, M. J. (2020). Threat modeling. O'Reilly Media. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781492056546/

Tevault, D. A. (2023). Mastering Linux security and hardening (3.ª ed.). Packt Publishing. https://learning.oreilly.com/library/view/mastering-linux-security/9781837630516/

Ackerman, P. (2021). Industrial cybersecurity: Efficiently monitor the cybersecurity posture of your ICS environment (2nd ed.). Packt Publishing. https://learning.oreilly.com/library/view/industrial-cybersecurity/9781800202092/

Brooks, C. J., & Craig, P. A., Jr. (2022). Practical industrial cybersecurity: ICS, Industry 4.0, and IIoT. Wiley. https://learning.oreilly.com/library/view/practical-industrial-cybersecurity/9781119883029/

Knapp, E. D. (2024). Industrial network security: Securing critical infrastructure networks for smart grid, SCADA, and other industrial control systems (3rd ed.). Syngress. https://learning.oreilly.com/library/view/industrial-network-security/9780443137389/

Nardone, M. (2025). Industrial control system (ICS) and operational technology (OT) security: An introduction to securing a complex industrial environment. Apress. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9798868820168/

Oner, V. O. (2023). Developing IoT projects with ESP32: Unlock the full potential of ESP32 in IoT development to create production-grade smart devices (2nd ed.). Packt Publishing. https://learning.oreilly.com/library/view/developing-iot-projects/9781803237688/

Parikh, D. (2022). Raspberry Pi and MQTT essentials: A complete guide to helping you build innovative full-scale prototype projects using Raspberry Pi and MQTT protocol. Packt Publishing. https://learning.oreilly.com/library/view/raspberry-pi-and/9781803244488/

Zulfiqar, A. (2024). Hands-on ESP32 with Arduino IDE: Unleash the power of IoT with ESP32 and build exciting projects with this practical guide. Packt Publishing. https://learning.oreilly.com/library/view/-/9781837638031/

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.